

Tema 3: Fracciones

1. Representa las siguientes fracciones:

(a) $\frac{3}{8}$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{5}{4}$

(d) $\frac{7}{3}$

2. Calcula:

(a) $\frac{2}{3}$ de 36

(b) $\frac{8}{9}$ de 72

(c) $\frac{7}{6}$ de 56

(d) $\frac{3}{4}$ de 54

3. Comprueba si las siguientes fracciones son equivalentes.

(a) $\frac{2}{3}y\frac{5}{7}$

(b) $\frac{4}{6}y\frac{6}{9}$

(c) $\frac{1}{3}y\frac{2}{9}$

(d) $\frac{2}{15}y\frac{5}{8}$

4. Ordena de menor a mayor

(a) $\frac{7}{15}, \frac{9}{20}$

(b) $\frac{8}{3}, \frac{3}{2}, \frac{9}{5}$

(c) $\frac{3}{10}, \frac{-8}{15}, \frac{12}{25}$

5. Realiza las siguientes sumas

(a) $\frac{3}{10} + \frac{2}{10}$

(b) $\frac{5}{8} + \frac{7}{8}$

(c) $\frac{3}{10} - \frac{2}{5} + \frac{3}{2}$

(d) $\frac{4}{5} + \frac{2}{7} - 1$

6. Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones, reduciendo al máximo su resultado

(a) $\frac{2}{7} \cdot \frac{21}{16}$

- (b) $\frac{12}{7} \cdot 2$
 (c) $\frac{-2}{3} : \frac{4}{5}$
 (d) $\frac{-12}{30} : \frac{14}{35}$

7. Realiza las siguientes operaciones combinadas

- (a) $\frac{2}{7} \cdot \frac{21}{5} - \frac{3}{5} \cdot \frac{15}{6}$
 (b) $\frac{3}{5} + (\frac{7}{15} - 1)$
 (c) $\frac{5}{12} : (\frac{3}{4} - \frac{2}{3})$
 (d) $(1 - \frac{5}{12}) : (\frac{1}{4} - \frac{2}{3})$

8. ¿Cuántas botellas de $\frac{3}{4}$ de litro se pueden llenar con una garrafa de 30 litros?
9. Alberto ha fallado 2 penaltis de 5 y Carlos ha marcado 4 de 7. ¿Quién tira mejor los penaltis?
10. El suelo de un almacén tiene 1200 m² de superficie. Luis pinta un día una cuarta parte, y otro día un tercio de dicha superficie. Su compañero Juan pinta el resto.
- (a) ¿Qué fracción del almacén pinta cada uno de ellos?
- (b) Si pagan dos euros el metro cuadrado, ¿Cuánto gana cada uno?
11. Invité a mis primos los zampabollos a mi fiesta de cumpleaños. Tienen fama de comerse todo lo que les pasa por delante. Tras soplar las velas fui un momento al baño y, al volver, se habían comido $\frac{5}{8}$ de mi tarta de cumpleaños. Puse lo que quedaba de tarta en la báscula y esta marcó 600 gramos. ¿Cuánto pesaba la tarta inicialmente? Representa gráficamente la situación.

Unidad 4: Decimales

1. Escribe como se lee los siguientes números decimales:

- (a) 0.015
 (b) 1.005
 (c) 12.7
 (d) -10.55

2. Ordena de menor a mayor los siguientes números

- (a) 2.7 , 2.691, 2.71, 2.689 y 3
 (b) -2.07, -2.6091, -2.071, -2.6089 y -3.09

3. Completa la tabla

	Redondea a las décimas	Redondea a las centésimas
15.789		
20.234		
12.794		
4.8412		

4. Efectúa las siguientes sumas y restas

(a) $21.756 + 23.89 =$

(b) $19.4 + 28.78 - 30.791 =$

5. Realiza las siguientes multiplicaciones con números decimales:

(a) $5.2 \cdot 7.02 =$

(b) $10.25 \cdot 8.7 =$

6. Realiza las siguientes divisiones con números decimales, calcula dos cifras decimales e indica el cociente y el resto.

(a) $15.87 : 5 =$

(b) $0.23 : 1.2 =$

7. Realiza las siguientes operaciones con números decimales.

(a) $0.00075 \cdot 1000 =$

(b) $-1.5 \cdot (-1000) =$

(c) $18.75 : (-10) =$

(d) $-250.15 : (-100) =$

8. Realiza las siguientes operaciones combinadas.

(a) $(2 - 4.5 - 1.4) \cdot (-2.15 - 7.4) =$

(b) $(1 : 4 + 1.7 \cdot 2 - 5) \cdot (100) =$

9. Laura va a una frutería y compra 2 kg de naranjas que le cuesta 1.75 € el Kg y 1.8 Kg de tomates a 2.95 € el Kg. Al final paga con un billete de 20€, ¿cuánto dinero le ha sobrado a Laura en la frutería?

10. Juan paga con 20€ un libro (12.45€) y estuche (3.80€). ¿Cuánto dinero le sobra?

Tema 5: Álgebra

1. Escribe en lenguaje algebraico las siguientes expresiones y calcula el resultado:

(a) La mitad de un número más cuatro unidades

(b) El cuadrado de un número menos dos.

2. Dados los polinomios

$$P(x) = 2x^5 + 3x - 2$$

$$Q(x) = 3x^5 + x^2 - 7x + 1$$

Calcula:

(a) $P(x) + Q(x)$

(b) $Q(x) - P(x)$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones:

- (a) $8x - 5x = x + 8$
- (b) $2x - 8 = 1 - 3(x - 2)$
- (c) $11 + 2x = 6x - 3 + 3x$
- (d) $5x = 4 - 3x + 5 - x$
- (e) $5x - (4 - 2x) = 2 - 2x$
- (f) $1 - 6x = 4x - (3 - 2x)$
- (g) $6(x - 2) - x = 5(x - 1)$
- (h) $3(3x - 2) - 7x = 6(2x - 1)x$

4. Completa la tabla para cada uno de los monomios siguientes.

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$2a$			
x^2			
$-3ab$			
$\frac{1}{2}xy^3$			
$-7y^3$			

5. Determina los miembros, los términos ,incógnitas y el grado de la ecuación.

Ecuación	1º miembro	2º miembro	Términos	Incógnita	Grado
$7x - 3 = 3x^2 + 9$					
$3xr + 7x - 1 = 2 - 3x^5 + 3x$					

6. Efectúa las siguientes sumas y restas de polinomios.

- (a) $3x^2 + 2x^2 =$
- (b) $5x^4 + 6x^4 + x^4 + 2x^2 =$
- (c) $6x^3 + 7x^3 - 10x^3 =$

7. Halla el valor numérico de los siguientes polinomios

- (a) $P(x) = 4x^5 - 6x^4 + 3x^2 + 9x - 8$ Para $x = 0$
- (b) $Q(x) = -x^3 + 2x - 3$ Para $x = -1$
- (c) $B(x) = x^2 - x + 2$ Para $x = -3$

8. Luis tiene dos años más que su hermana y entre los dos suman 18 años. ¿Cuál es la edad de cada hermano?

9. La suma de tres números consecutivos es 30. Hállalos.

10. Si al doble de un número se le resta su mitad, resulta 54. Hallar ese número.

11. Un kilo de cerezas cuesta dos euros más que uno de peras. Natalia ha pagado 8 € por 3 kilos de peras y uno de cerezas. ¿A cómo están las unas y las otras?